

Función real de variable real. Continuidad.

Isabel M^a Rodríguez

23 de octubre de 2014

Función real de variable real. Continuidad.

Tipos de funciones

Operaciones con funciones. Función inversa

Límite de una función en un punto

Propiedades de los límites

Límites infinitos y en el infinito

Álgebra de límites

Infinitésimos

Infinitésimos equivalentes para $x \rightarrow 0$

Continuidad de una función real de variable real.

Continuidad puntual

Continuidad en intervalos cerrados. Teoremas

Teoremas sobre funciones continuas

Definición

Función

Una función f de un conjunto X en un conjunto Y es una correspondencia que asigna a cada elemento $x \in X$ exactamente un elemento $y \in Y$. Diremos que y es la imagen de x bajo f , denotado $f(x)$. El dominio de f es el conjunto X , y su recorrido consta de todas las imágenes $f(x)$ de los elementos x de X .

Función Inyectiva. Función sobreyectiva

Una función se dice que es inyectiva si a cada elemento del recorrido le corresponde exactamente un elemento del dominio, y se dice que es sobreyectiva si el recorrido coincide con todo el conjunto Y .

Definición

Función real de variable real

Una función real de variable real es una función con dominio $D \subset \mathbb{R}$ y con valores en $\mathbb{R}$ que hace corresponder a cada número real $x \in D$ otro número real; lo expresamos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f : D \subseteq \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow f(x) = y . \end{aligned}$$

x : variable independiente

$f(x) = y$: variable dependiente

D : dominio de definición o campo de existencia.

Definición

Nos referiremos a partir de ahora al conjunto de las funciones reales de variable real definidas sobre D de la siguiente forma $\mathcal{F}(D, \mathbb{R}) = \{ f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$. Cuando no se especifica un dominio para una función, se supone que es el conjunto más grande de números reales para el cual tiene sentido la definición de la función. éste se denomina **dominio natural**. El **recorrido** de la función será la imagen del dominio, es decir:

$$\text{Im}(f) = \{ f(x) / x \in \text{Dom}(f) \}.$$

Grafo

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, llamamos **grafo** de f y lo representamos por G_f al siguiente conjunto:

$$G_f = \{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / x \in D, y = f(x) \}.$$

La representación del grafo en el plano se le denomina **gráfica** de la función

Tipos de funciones

Función monótona

- ▶ f es una función creciente en A (subconjunto del dominio), si

$$\forall x, x' \in A, \quad x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$$

- ▶ f es una función decreciente sobre A (subconjunto del dominio), si

$$\forall x, x' \in A, \quad x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x').$$

- ▶ Cuando se verifica la desigualdad estricta se dice que el crecimiento o decrecimiento es estricto.
- ▶ Si una función es creciente o decreciente se le llama monótona.
- ▶ Se dice que f es creciente (decreciente) en x_0 si existe un entorno de x_0 donde la función es creciente (decreciente).

Tipos de funciones

Función acotada

- ▶ f está acotada superiormente en D si:

$$\exists K \in \mathbb{R} / \forall x \in D \Rightarrow f(x) \leq K.$$

- ▶ f está acotada inferiormente en D si:

$$\exists K' \in \mathbb{R} / \forall x \in D \Rightarrow f(x) \geq K'.$$

- ▶ Si una función está acotada superiormente e inferiormente decimos que está acotada.
- ▶ Si una función está acotada en D , el conjunto $f(D) \subseteq \mathbb{R}$ será un subconjunto acotado de $\mathbb{R}$, y por el axioma del extremo superior, admitirá un supremo M y un ínfimo m , llamados extremos superior e inferior de la función f en D . En el caso que M y m pertenezcan a $f(D)$, se llamarán respectivamente máximo y mínimo de f en D .

Tipos de funciones

Función simétrica

- ▶ f es par o simétrica respecto del eje Y si

$$f(x) = f(-x), \forall x \in D$$

- ▶ f es impar ó simétrica respecto del origen de coordenadas si

$$f(x) = -f(-x), \forall x \in D$$

Función periódica

- ▶ Si $T \in \mathbb{R}^+$, f es periódica si

$$f(x + T) = f(x), \forall x \in D$$

- ▶ El mínimo valor de T que verifica esta relación se denomina periodo.

Operaciones con funciones. Función inversa

Sean $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ y $\lambda \in \mathbb{R}$,

- Suma de funciones

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- Producto por un escalar

$$(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

- $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, tiene estructura de espacio Vectorial Real.

- Producto de funciones

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \forall x \in D.$$

- Composición de funciones: $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, $g \in \mathcal{F}(B, \mathbb{R})$ tales que $\text{Im}(f) \subseteq B$, llamamos función compuesta de f y g :

$$g \circ f = h : D \longrightarrow \mathbb{R} / \forall x \in D, \quad h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

- La composición de funciones verifica la propiedad asociativa

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

- La composición de funciones no verifica la propiedad, en general, la propiedad conmutativa $f \circ g \neq g \circ f$.

Operaciones con funciones. Función inversa

- Función inversa: Una función g decimos que es *inversa* o *recíproca* de la función f en D si,

$$f \circ g = g \circ f = i,$$

siendo i la función identidad, definida como $i(x) = x$, $\forall x \in D$.
Dicha función g se denotará por f^{-1} .

- Propiedad reflexiva de las inversas: Los grafos de dos funciones inversas son simétricos respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante.
- Existencia de la función inversa: Una función tiene inversa si y sólo si es inyectiva.
- Como consecuencia, si f es estrictamente monótona en todo su dominio, entonces es inyectiva y, por tanto, admite inversa. Además, si f es estrictamente creciente (decreciente), su función inversa también lo es.
Si la función dada no es inyectiva en su dominio, se puede restringir a un intervalo donde sea monótona y en el que podremos calcular su inversa.

Límite de una función en un punto

Significado intuitivo de límite Decir que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ significa que cuando x está cerca, pero diferente de x_0 , entonces $f(x)$ está cerca de L .

Límite de una función en un punto Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que el límite de la función f en x_0 es L , y lo denotamos

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, cuando para cualquier $\varepsilon > 0$ dado (tan pequeño como se quiera), existe un correspondiente $\delta(\varepsilon) > 0$ tal que, si

$0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, $x \in D$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Límite de una función en un punto

Teorema[Unicidad del límite de una función en un punto]

El límite de una función, si existe, es único.

Teorema[Teorema fundamental del límite]

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. El límite de f en el punto x_0 es l , si, y sólo si, para cualquier sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de D que converja a x_0 , ($x_n \neq x_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$), la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a l .

Ejemplo: Demostrar que no existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

Consideremos las sucesiones $\{x_n\} = \frac{1}{n\pi}$ y $\{x'_n\} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$; si hallamos los límites resultan $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = 0$ y en cambio $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = 1$. Consecuentemente no existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$. $\square$

Límite de una función en un punto

Definición[Límite por la derecha]

Decimos que la función f tiene límite por la derecha en el punto x_0 , y lo denotamos $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1$, cuando

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / 0 < x - x_0 < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(x) - l_1| < \varepsilon.$$

Definición[Límite por la izquierda]

Decimos que la función f tiene límite por la izquierda en el punto x_0 , y lo denotamos $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_2$, cuando

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / 0 < x_0 - x < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(x) - l_2| < \varepsilon.$$

Propiedades de los límites

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▶ Si f tiene límite en x_0 , entonces f está acotada en algún entorno de x_0 .
- ▶ Si existe el límite de f en x_0 y además se cumple que $a \leq f(x) \leq b$, $\forall x \in E^*(x_0)$, entonces se verifica que

$$a \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq b.$$

- ▶ **Teorema del emparedado** Sean $f, g, h : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, funciones que satisfacen $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para toda x cercana a x_0 , excepto posiblemente en x_0 . Si existen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l.$$

- ▶ Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y tal que existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, entonces se verifica:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right|.$$

Límites infinitos y en el infinito

Definición[Límites infinitos] Se dice que una función tiende a más infinito en x_0 y se expresa $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada número positivo M , existe una correspondiente δ

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

Se dice que una función tiende a menos infinito en x_0 y se expresa

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \text{ si}$$

$$\forall N > 0, \exists \delta > 0 / 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -N.$$

Definición[Límites en el infinito] Sea f una función definida en $[c, \infty)$ para algún número c . Decimos $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número M tal que

$$x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Sea f una función definida en $(-\infty, c]$ para algún número c . Decimos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \text{ si para cada } \varepsilon > 0 \text{ existe un correspondiente número } K \text{ tal que}$$

$$x < K \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Límites infinitos y en el infinito

Definición La recta $x = c$ es una asíntota vertical de la función, si alguna de las afirmaciones siguientes es verdadera

$$\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow c-} f(x) = \pm\infty$$

Definición La recta $y = b$ es una asíntota horizontal de la función, si se cumple

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

Definición La recta $y = mx + n$ es una asíntota oblicua de la función, si se cumple

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

Álgebra de límites

Sean $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, entonces se verifica:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda \cdot f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R},$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)},$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ en un entorno de x_0 .

Infinitésimos

- ▶ Se dice que una función f es un **infinitésimo** (o infinitamente pequeña), cuando $x \rightarrow x_0$, si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$
- ▶ Dos **infinitésimos** $f(x)$ y $g(x)$ en x_0 son del **mismo orden** si
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in \mathbb{R} - \{0\}$$
- ▶ Sean $f(x)$ y $g(x)$ infinitésimos en x_0 . Se dice que $f(x)$ es un **infinitésimo de mayor orden** que $g(x)$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.
- ▶ Dos **infinitésimos** $f(x)$ y $g(x)$ en x_0 son **equivalentes** si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
Se representa $f(x) \approx g(x)$.
La importancia de esta definición radica en el hecho de que si $f(x)$ y $g(x)$ son infinitésimos equivalentes, el límite de una expresión en la que figura $f(x)$ como factor o divisor no se altera al sustituir $f(x)$ por $g(x)$.

Infinitésimos

Infinitésimos equivalentes para $x \rightarrow 0$

$\operatorname{sen} x \approx x$	$\operatorname{tg} x \approx x$
$\operatorname{arc} \operatorname{sen} x \approx x$	$\operatorname{arc} \operatorname{tg} x \approx x$
$\ln(1 \pm x) \approx \pm x$	$e^x - 1 \approx x$
$a^x - 1 \approx x \cdot \ln a, a > 0$	$1 - \cos x \approx x^2/2$
$(1 + x)^p \approx 1 + px$	$\sqrt[n]{x+1} - 1 \approx x/n$

Continuidad de una función real de variable real

- **Definición (Continuidad puntual)** Sea f una función definida en un intervalo abierto que contenga a x_0 . Decimos que f es continua en x_0 cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

- **Teorema (Caracterización de la continuidad por sucesiones)**
Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces f es continua en x_0 si, y sólo si,
 $\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ se verifica que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

En otras palabras, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$.

- Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $x_0 \in D$. Se dice que f es continua por la izquierda en el punto x_0 si $\exists f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.
- f es continua por la derecha en el punto x_0 cuando $\exists f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.
- $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto $x_0 \in D$ si, y sólo si, es continua por la izquierda y por la derecha en x_0 .

Discontinuidad

- ▶ **(Discontinuidad)** Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que es discontinua en $x_0 \in D'$, si no es continua en él.
- ▶ La función no será continua cuando ocurra uno de los siguientes casos:
 1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $f(x_0)$ puede existir o no pero, si existe, $f(x_0) \neq l$.
 2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
 3. No existe o es infinito uno, al menos, de los límites del apartado 2.

Discontinuidad

Según se dé una posibilidad u otra, el tipo de discontinuidad que resulta, recibe un nombre u otro.

- **(Discontinuidad evitable)** Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que tiene en x_0 una discontinuidad evitable si $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y, o bien f no está definida en x_0 , o bien $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

Evidentemente, dada una función con una discontinuidad evitable en un punto, podemos redefinirla en ese punto y construir una extensión continua.

- **(Discontinuidad de salto)** Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que tiene en x_0 una discontinuidad de salto o de primera especie cuando $\exists f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ y son distintos.
- **(Discontinuidad esencial)** Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que tiene en $x = x_0$ una discontinuidad esencial o de segunda especie si no existe o es infinito uno, al menos, de los límites laterales de f en x_0 .

Propiedades

- ▶ Si $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en x_0 , entonces existe un $\delta > 0$ tal que f está acotada en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$.
- ▶ **(Conservación del signo)** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en x_0 y supongamos que $f(x_0) \neq 0$. Entonces existe un intervalo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ en el que $f(x)$ tiene el mismo signo que $f(x_0)$ para cualquier $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Álgebra de funciones continuas

► Álgebra de funciones continuas

Sean $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas en el punto $x_0 \in D$.
Entonces:

1. $f \pm g$ es continua en x_0 .
2. $\lambda \cdot f$ es continua en x_0 para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. $f \cdot g$ es continua en x_0 .
4. $\frac{f}{g}$ es continua en x_0 siempre que
 $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

► Continuidad de la función compuesta

Si $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en x_0 y $g : f(D) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $y_0 = f(x_0)$, entonces $g \circ f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en x_0 .

Continuidad en intervalos cerrados.

► Continuidad en un conjunto

Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice que es continua en el conjunto $A \subset D$ si lo es en cada punto de A .

- Si el conjunto A de la definición anterior fuese un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$ si, y sólo si, lo es en todos los puntos del interior, es continua a la derecha en a y continua a la izquierda en b .
- La función identidad, la función potencial, las funciones polinómicas y las funciones racionales son continuas en cada punto de su dominio respectivo (el dominio de las tres primeras es $\mathbb{R}$ mientras que el dominio de la última excluye los puntos que anulan el polinomio denominador).
- Las funciones trigonométricas elementales, así como las funciones exponencial y logarítmica son funciones continuas en cada punto de su dominio.

Teoremas sobre funciones continuas.

► Teorema de Bolzano

Sea f continua en cada punto del intervalo cerrado $[a, b]$ y supongamos que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos ($f(a) \cdot f(b) < 0$). Existe entonces, al menos, un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

► Teorema de Darboux de los valores intermedios

Sea f continua en cada punto del intervalo cerrado $[a, b]$. Si $f(a) \neq f(b)$ la función f toma todos los valores comprendidos entre $f(a)$ y $f(b)$ al menos una vez en el intervalo (a, b) .

- Sea f continua en cada punto del intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces f está acotada en $[a, b]$, esto es, existe un número $C \geq 0$ / $|f(x)| \leq C \quad \forall x \in [a, b]$.

Es importante resaltar el hecho de que el intervalo sea cerrado. En un intervalo abierto el resultado de la proposición no es cierto; basta considerar la función $f(x) = \frac{1}{x}$ en el intervalo abierto $(0, 1)$ en el que la función es continua pero no está acotada.

Teoremas sobre funciones continuas.

► Teorema de Weierstrass

Si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, existen puntos x_1 y x_2 de $[a, b]$ en los que f alcanza los valores mínimo y máximo respectivamente, es decir, puntos tales que

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in [a, b]$$

► Corolario

Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, entonces la imagen de f es también un intervalo cerrado y acotado.

► Continuidad de la función inversa

Sea f estrictamente creciente (decreciente) y continua en un intervalo $[a, b]$. Sean $c = f(a)$, $d = f(b)$ y sea g la inversa de f . Entonces g es continua en $[c, d]$.